



現代財務諸表分析

第13回講義 利益調整(3): 利益調整と株式市場

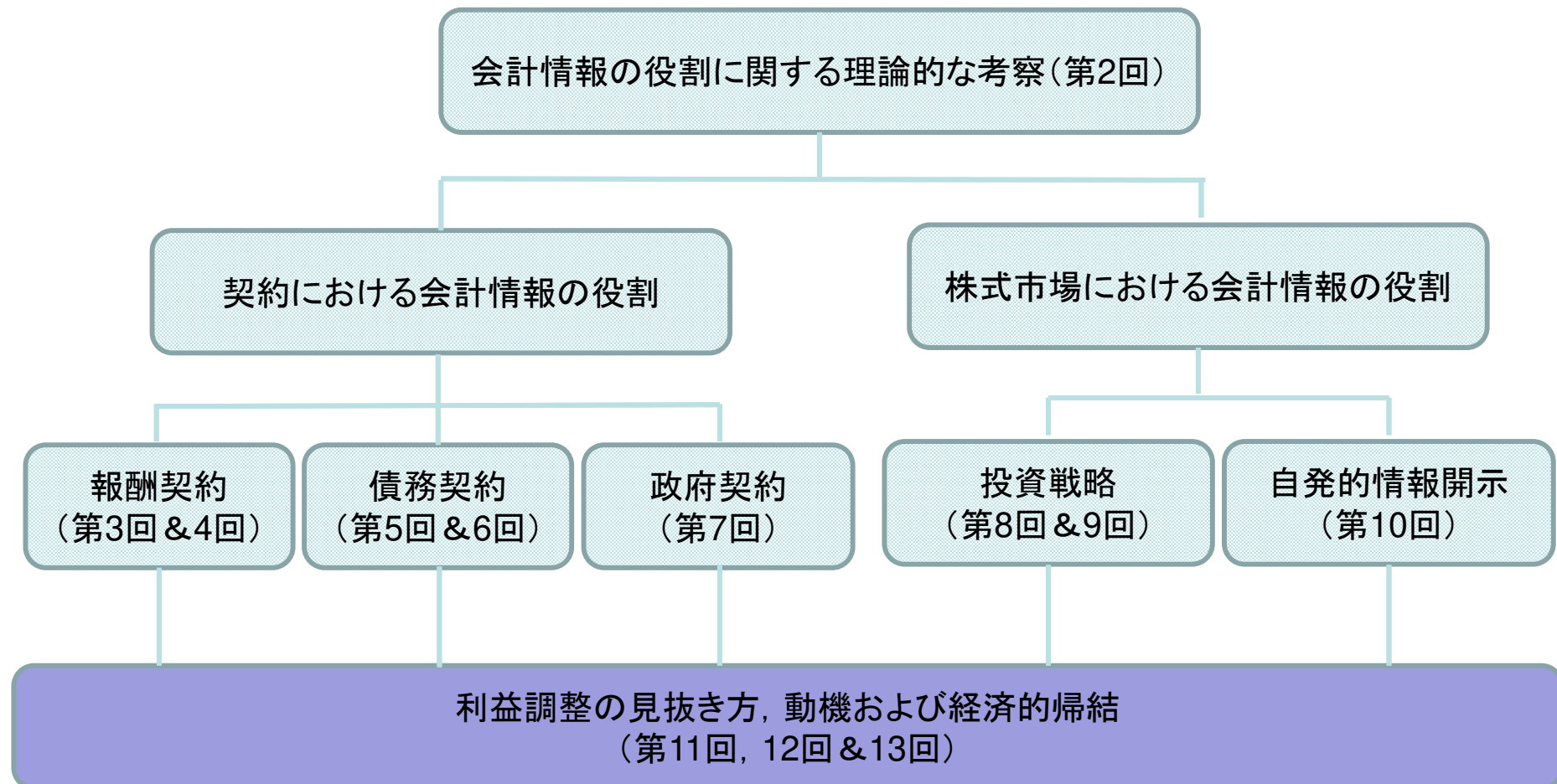
首藤昭信 (東京大学大学院経済学研究科・経済学部)

E-mail: shuto@e.u-tokyo.ac.jp



本日の講義内容

〔講義の体系とスケジュール概観〕



本日の講義内容

[学習のポイント]

- (1) 会計発生高および裁量的発生高が株価形成に与える影響を理解する。
- (2) 会計発生高(裁量的発生高)の持続性に依拠した会計発生高アノマリーと呼ばれる投資戦略を理解する。



本日の講義内容

1. 会計発生高の情報内容
2. 会計発生高と将来リターン
3. 日本企業の会計発生高と将来リターン
4. 講義のまとめ

1. 会計発生高の情報内容

【利益調整の経済的影響】

利益調整は、以下のような要因に関して、経済的帰結を生むことが検証されている。本講義では、(1)株価形成に焦点を絞って説明を行う。

(1) 株価形成

(2) 訴訟確率

(3) 投資行動

(4) 資本コスト等

1. 会計発生高の情報内容

【会計発生高の情報内容】

会計利益と株価の間には相関関係があることがわかった(第9講義 株式市場と会計情報)。

Question: 会計利益の構成要素である会計発生高(裁量的発生高)は投資家にどのように評価されているのでしょうか？

⇒有用な情報 or ノイズ

1. 会計発生高の情報内容

【Dechow (1994)】

会計利益とキャッシュフローの株式リターンに対する説明力を比較検証した。会計利益の説明力がキャッシュフローを上回っていれば、**会計発生高**に情報内容があることを示唆する。

[分析モデル]

$$\text{超過リターン} = \alpha + \beta \text{一株当たり利益} + \varepsilon$$

$$\text{超過リターン} = \alpha + \beta \text{一株当たり営業キャッシュ・フロー} + \varepsilon$$

[サンプル]

1980年から1989年までのNYSEおよびASE上場企業。観測値数は5,175から19,733件。

1. 会計発生高の情報内容

【Dechow (1994)】

[主要な調査結果]

- (1) 会計利益の株式リターンに対する説明力は、調査期間の長短にかかわらず営業キャッシュ・フローよりも有意に大きい。
- (2) 会計利益に占める会計発生高の割合が大きくなるほど、会計利益のリターン説明力はキャッシュ・フローのそれを大きく上回る。

[調査結果の解釈]

発生主義会計で計算される会計利益は、キャッシュフロー会計で生じるマッチング問題(収益と費用の期間対応が不適切)とタイミング問題(収益と費用の認識時点が不適切)を緩和している。会計発生高がその役割を果たす。

1. 会計発生高の情報内容

【Subramanyam (1996)】

裁量的発生高と株式リターンの関係を調査。当期純利益を、①営業キャッシュ・フロー、②会計発生高、③非裁量的利益、④裁量的発生高および⑤非裁量的発生高の5要素に分解し、年次リターンとの関係を分析した。

[分析モデル]

$$\text{年次リターン} = \alpha + \beta \text{各利益構成要素} + \varepsilon$$

[サンプル]

1973年から1993年までの金融機関以外のデータが入手可能な企業。サンプル数は2,808社(延べ21,135件)。

1. 会計発生高の情報内容

【Subramanyam (1996)】

[主要な調査結果]

- (1) 当期純利益のリターン説明力が営業キャッシュフローと非裁量的利益よりも有意に大きい。
- (2) 非裁量的利益を所与としても裁量的発生高に追加的なリターン説明力がある。
- (3) 営業キャッシュ・フローと非裁量的発生高を所与としても、裁量的発生高に追加的なリターン説明力がある。

⇒裁量的発生高には追加的な情報内容があり、裁量的発生高は会計利益の株式リターン説明力を改善している。

[調査結果の解釈]

裁量的発生高には、将来利益と将来配当の予測能力が備わっている。

2. 会計発生高と将来リターン

【会計発生高と株式リターン】

前節で紹介した研究では、会計発生高(裁量的発生高)の情報内容が確認された。

Question: これは投資家が裁量的発生高の影響を把握しておらず、利益の質を誤って評価しているのではないか(ミスプライスされた証券の存在)?

⇒上記の視点から会計発生高を活用した証券投資戦略の有効性を実証した研究が始まる(**会計発生高アノマリー**の解明)。

2. 会計発生高と将来リターン

【会計発生高アノマリーとは】

Sloan (1996)は、会計発生高が利益の持続性に与える影響を考慮し、会計発生高にもとづく投資戦略の有効性を例証。

→株式市場は、会計発生高という一般に利用可能な情報を完全に反映しておらず、将来にわたって異常リターンの獲得が可能であるという点で、効率的市場仮説の考え方と一致しない。

2. 会計発生高と将来リターン

【会計発生高アノマリーに関する研究】

- ①Sloan (1996)...**会計発生高**が利益の質に与える影響を考慮し、会計発生高にもとづく投資戦略の有効性を検証。
- ②Xie (2001)... Sloan (1996)の研究を展開し、**裁量的発生高**にもとづく投資戦略の有効性を検証。
- ③Chan et al. (2006)...**会計発生高の各構成要素**の将来リターンに与える影響を検討した。
- ④Richardson et al. (2006)...**会計発生高の信頼性**が将来リターンに与える影響を検証した。

2. 会計発生高と将来リターン

【Sloan (1996)の研究】

利益の持続性と会計発生高の関係を分析し、会計発生高を利用した証券投資戦略の有効性を実証した。

[分析視点]

- (1) 当期における利益業績の持続性は、利益の中で会計発生高の占める割合が大きくなると低下し、キャッシュフローの占める割合が大きくなる向上する。
- (2) 相対的に少ない会計発生高を報告している企業の株式を購入し、相対的に大きい発生高を報告している企業の株式を空売りする投資戦略は、正の超過リターンをもたらす。

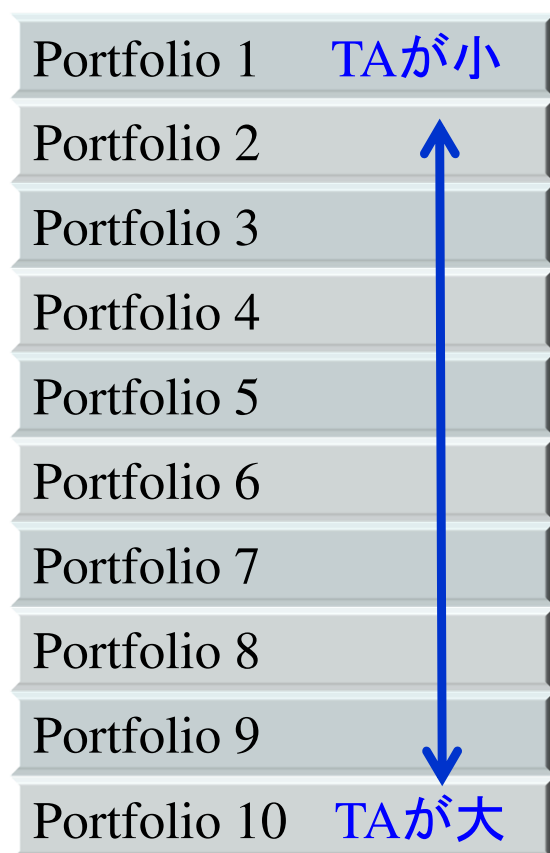
[サンプル]

1962年から1991年までのデータが入手可能な企業。サンプル数は40,769観測値。

2. 会計発生高と将来リターン

【(2) の分析方法のイメージ】

会計発生高(TA)の大きさにもとづいてサンプルを分類



第1分位ポートフォリオを購入

1年間保有したと仮定して、超過リターンを計算する

第10分位ポートフォリオを空売り

2. 会計発生高と将来リターン

【(2)の分析方法】

- (1) t 期についてサンプル企業の会計発生高を計算し、その大きさに基づいて十分位数の株式ポートフォリオを作成する(第1十分位ポートフォリオ＝会計発生高が最小となる企業群, 第10十分位ポートフォリオ＝会計発生高が最大となる企業群)。
- (2) 決算日から4ヵ月後に第1十分位ポートフォリオを購入し、第10十分位ポートフォリオを空売りするというロング・ショート・ポートフォリオ戦略を実施。
- (3) ロング・ショート・ポートフォリオを1年間保有したと仮定し、規模調整済みの超過リターンを計算する。

2. 会計発生高と将来リターン

【主要な調査結果】

(1) 分析視点1: 会計発生高が利益の持続性に与える影響

仮説を指示する結果が得られる。会計発生高は利益の持続性に影響を与える($t+1$ 期の利益を t 期の会計発生高で回帰するモデルで検証)。

(2) 分析視点2: 会計発生高にもとづく投資戦略

調査対象期間について平均超過リターンを算定した結果, 10.4%の超過リターンが獲得された。

2. 会計発生高と将来リターン

【調査結果の解釈】

- 戦略をたてた時点において、会計発生高が多く、利益の持続性が小さい企業の株式を投資家は過大評価し、会計発生高が少なく利益の持続性が大きい企業の株式を過小評価している。
- 次期の利益が公表された前後で価格修正が行われ、第1十分位ポートフォリオの価格は上昇し、第10十分位ポートフォリオの価格は下落した。

⇒証券投資意思決定に際して投資家が利益の持続性(利益の質)を分析せず、表面的な利益の額だけで企業を評価した結果である(Sloan, 1996, p.290)

※ Sloan(1996)以後、今まではあまり注目されなかった会計発生高アノマリーの解明が進められていく。

2. 会計発生高と将来リターン

【Xie (2000)】

Sloan (1996)の研究を展開し、会計発生高ではなく裁量的発生高にもとづく投資戦略の有効性を検証した。

[裁量的発生高の測定]

クロスセクション型のジョーンズ・モデルにより推定

[サンプル]

1971年から1992年までのデータが入手可能な企業。サンプル数は7,506社(56,692)観測値。

2. 会計発生高と将来リターン

【分析方法】

- (1) t 期についてサンプル企業の**裁量的発生高**を計算し、その大きさに基づいて十分位数の株式ポートフォリオを作成する(第1十分位ポートフォリオ＝裁量的発生高が最小となる企業群, 第10十分位ポートフォリオ＝裁量的発生高が最大となる企業群)。
- (2) 決算日から4ヵ月後に第1十分位ポートフォリオを購入し, 第10十分位ポートフォリオを空売りするというロング・ショート・ポートフォリオ戦略を実施。
- (3) ロング・ショート・ポートフォリオ戦略について, 1年間, 2年間および3年間のバイ・アンド・ホールド戦略を実施し, それぞれの末日に規模調整済みの超過リターンを計算する。
- (4) 同様のポートフォリオを**非裁量的発生高**についても実施する。

2. 会計発生高と将来リターン

【主要な調査結果】

- **裁量的発生高**の場合, 1年間のバイ・アンド・ホールド戦略で11%の超過リターン, 2年間の戦略で7.4%の超過リターンの獲得が観察された。
- これに対して, **非裁量的発生高**のロング・ショート・ポートフォリオでは, 統計的に有意な超過リターンは得られなかった。

[調査結果の解釈]

- 戦略をたてた時点において, 裁量的発生高が大きい企業の株式を投資家は過大評価し, 裁量的発生高が小さい企業の株式を過小評価している。

⇒投資家は, 裁量的会計発生高の推定し, 利益の質の分析を行っていない可能性を示唆。

2. 会計発生高と将来リターン

【Chan et al. (2006)】

会計発生高の構成要素に注目し、将来リターンとの関係进行分析した。

[会計発生高の構成要素]

- ①仕入債務
- ②棚卸資産
- ③他の流動資産
- ④売上債権
- ⑤他の流動負債

[サンプル]

1971年から1995年までのデータが入手可能な企業。

2. 会計発生高と将来リターン

【分析方法】

- (1) 会計発生高を各構成要素に分割する。
- (2) Sloan (1996)と同様の手法で、会計発生高とその構成要素についてロング・ショート・ポートフォリオを作成する。
- (3) ロング・ショート・ポートフォリオ戦略について、1年間のバイ・アンド・ホールド戦略を実施し、規模調整済みの超過リターンを計算する。

2. 会計発生高と将来リターン

【主要な分析結果】

各構成要素の1年間のロング・ショート・ポートフォリオ戦略

①	会計発生高	リターン=8.8%	超過リターン=7.4%
②	売上債権発生高	リターン=5.4%	超過リターン=3.1%
③	他の流動資産発生高	リターン=5.4%	超過リターン=4.5%
④	仕入債務発生高	リターン=7.4%	超過リターン=5.7%
⑤	他の流動負債発生高	リターン=-0.01%	超過リターン=-0.17%
⑥	棚卸資産発生高	リターン=9.5%	超過リターン=7.2%

⇒棚卸資産発生高の将来リターン予測能力が高い, と解釈される。

2. 会計発生高と将来リターン

【Chan et al. (2006)】

さらに会計発生高とその構成要素の裁量部分を識別し、同様のポートフォリオ戦略を実施する。

[例：棚卸資産の裁量的発生高]

棚卸資産の期待値＝(過去5年間の棚卸資産の合計額÷過去5年間の売上高の合計額)×当期の売上高

棚卸資産の非裁量的発生高＝棚卸資産期待値－前期棚卸資産額

棚卸資産の裁量的発生高＝当期棚卸資産額－棚卸資産期待値

※この他にもジョーンズモデルタイプの回帰式を利用して、各構成要素の裁量部分を把握する方法もある。

2. 会計発生高と将来リターン

【主要な分析結果】

各構成要素の裁量部分の1年間のロング・ショート・ポートフォリオ戦略

① 裁量的発生高	リターン=7.8%	超過リターン=7.4%
② 非裁量的発生高	リターン=0.4%	超過リターン=-0.6%
③ 売上債権裁量的発生高	リターン=3.4%	超過リターン=3.5%
④ 仕入債務裁量的発生高	リターン=3.8%	超過リターン=4.1%
⑤ 棚卸資産裁量的発生高	リターン=9.3%	超過リターン=9.1%

⇒棚卸資産裁量的発生高にもとづく戦略の超過リターンは、裁量的発生高の超過リターンよりも上回っている。将来リターンを予測する上で、棚卸資産が果たす役割は極めて大きい。

2. 会計発生高と将来リターン

【Richardson et al. 2005】

[会計発生高の分解]

$$\text{Accruals} = \Delta\text{WC} + \Delta\text{NCO} + \Delta\text{FIN}$$

ΔWC : the change in non-cash working capital

ΔNCO : the change in net non-current operating assets

ΔFIN : the change in net financial assets

$$\text{Accruals} = (\Delta\text{COA} - \Delta\text{COL}) + (\Delta\text{NCOA} - \Delta\text{NCOL}) + (\Delta\text{STI} + \Delta\text{LTI} - \Delta\text{FINL})$$

ΔCOA : $\Delta(\text{Current Assets} - \text{Cash and Short Term Investments})$

ΔCOL : $\Delta(\text{Current Liabilities} - \text{Debt in Current Liabilities})$

ΔNCOA : $\Delta(\text{Total Assets} - \text{Current Assets} - \text{Investments and Advances})$

ΔNCOL : $\Delta(\text{Total Liabilities} - \text{Current Liabilities} - \text{Long-term debt})$

ΔSTI : $\Delta\text{Short Term Investments}$

ΔLTI : $\Delta\text{Long Term Investments}$

ΔFINL : $\Delta(\text{Long term debt} + \text{Debt in Current Liabilities} + \text{Preferred Stock})$



2. 会計発生高と将来リターン

[信頼性にもとづく会計発生高の分類]

小分類	ΔCOA	ΔCOL	$\Delta NCOA$	$\Delta NCOL$	ΔSTI	ΔLTI	$\Delta FINL$
信頼性	Low	High	Low	Medium	High	Medium	High
大分類	ΔWC		ΔNCO		ΔFIN		
信頼性	Medium		Low/Medium		High		

注) 信頼性の論拠はRichardson et al. 2005のTable 2参照。

[検証結果]

- (1) 信頼性の低い会計発生高は利益の持続性が低い。
- (2) 株式市場は会計発生高の信頼性を理解せず投資しており, 特に信頼性の低い会計発生高へのミスプライシングが顕著。



2. 会計発生高と将来リターン

【会計アノマリーの代替的な解釈】

➤ 企業の成長性または事業投資の水準:

Fairfield et al. (2003), Hirshleifer et al. (2004), Zhang (2007), Dechow et al. (2008), Wu et al. (2010)

【会計発生高アノマリーの消滅】

➤ 近年の**米国**の研究によれば, 2000年代後半に会計発生高アノマリーが消滅している。その理由の探求も進められている。

3. 日本企業の会計発生高と将来リターン

米国の研究に依拠して、わが国でも会計発生高と株式リターンの関係に関する研究が進められている。

浅野(2001)・・・Subramanyam (1996) の研究を日本の企業に適用し、米国同様に、裁量的発生高に追加的な情報内容があることを示した。

浅野(2002)・・・Sloan(1996)に従った調査を実施し、会計発生高のロング・ショート・ポートフォリオを作成することで、1年間に6%の超過リターンを獲得できることを示した。

榎本(2003)・・・会計発生高を分割し、裁量的運転資本発生高と将来リターンに有意な負の関連性があることを示した。

3. 日本企業の会計発生高と将来リターン

【Kubota ,Suda and Takehara (2006)】

Xie (2001)等の分析にもとづいて日本企業を分析対象として、会計発生高の構成要素と将来リターンの関係を調査した。

[サンプル]

- 1980年から2002年までの金融業を除く東証1部上場企業(3月決算)。サンプル数は延べ16,181観測値。

[分析方法]

- 決算日から3ヵ月後に会計発生高とその構成要素について10分位ポートフォリオを作成し、それを1年間保有した場合の平均月次リターンを算定。

3. 日本企業の会計発生高と将来リターン

【Kubota ,Suda and Takehara (2006)】

[会計発生高の構成要素]

短期項目発生高($CACC$)
長期項目発生高($NCACC$)

流動資産項目発生高(ΔCOA)
流動負債項目発生高(ΔCOL)

引当金項目($\Delta NCOL$)
減価償却費($DEPR$)

非裁量的発生高(NAC)
裁量的発生高($ABNAC$)

3. 日本企業の会計発生高と将来リターン

【Kubota ,Suda and Takehara (2006)】

[主要な調査結果]

各構成要素の裁量部分の1年間のロング・ショート・ポートフォリオ戦略

- | | |
|-------------|---------------------------|
| ① 会計発生高 | 平均月次超過リターン=0.23%(年間で2.8%) |
| ② 流動資産項目発生高 | 平均月次超過リターン=0.35%(年間で4.2%) |
| ③ 裁量的発生高発生高 | 平均月次超過リターン=0.28%(年間で3.3%) |

→会計発生高にもとづく戦略は超過リターンを獲得できている。

※ただし、発行済株式時価総額($LnMV$)と純資産株価倍率(BPR)のロング・ショート・ポートフォリオはさらに大きな超過リターンを得ている。これらの投資スタイルを考慮しても超過リターンは獲得可能。

4.講義のまとめ

【講義の要約】

[会計発生高の情報内容]

- 会計利益はキャッシュフローよりも株式リターンに対する説明力が大きく、それは会計発生高の影響を強く受けている。
- 裁量的発生高にも追加的な情報内容が存在する。これは将来の利益や配当の予測能力に起因する可能性がある。
- 裁量的発生高と株式リターンの関係は一樣ではない。

4.講義のまとめ

[会計発生高と将来リターン]

- 会計発生高と裁量的発生高から将来リターンを予測することが可能である。投資戦略としての実用性を示唆。
 - 会計発生高の構成要素に応じて、その予測能力は変化する。
 - わが国でも上記の傾向は観察される。
 - 会計発生高と将来リターンの関係は、投資家が利益の持続性を適切に評価していないことに起因すると考えられる(代替的な解釈を示唆する研究も存在)。
- ⇒以上の結果は、会計情報を分析することで異常株式リターンを獲得できることを示唆している。会計情報の実際的有用性を意味する。

参考文献

- Ball, R. and P. Brown. 1968. An empirical evaluations of accounting income numbers, *Journal of Accounting Research* 6: 159-178.
- Beaver, W. H. 1968 The information contents of annual earnings announcements, *Journal of Accounting Research* 6: 67-92.
- Chan, K., L. K. C. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok., 2006. Earnings quality and stock returns, *Journal of Business* 79, 1041-1082.
- Dechow, P.M., 1994, Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals, *Journal of Accounting and Economics* 18, 3-42.
- Defond, Mark L., and Chul W. Park, 2001. The reversal of abnormal accruals and the market valuation of earnings surprises, *The Accounting Review* 76, 375-404.
- Fairfield, P., S. Whisenant, and T. Yohn. 2003. Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing. *The Accounting Review* 78 (1): 353-371.
- Hirshleifer, D.A., K. Hou, S. Teoh, and Y. Zhang. 2004. Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? *Journal of Accounting and Economics*, Vol.38, pp. 297-331.
- Jones, J., 1991, Earnings management during import relief investigations, *Journal of Accounting Research* 29, 193-228.
- Kubota, K., K. Suda, and H. Takehara, 2006. Revisions of analysts forecasts and stock price adjustments to abnormal accruals: Evidence from the Tokyo stock exchange firms, Working Paper.
- Ng. J. 2004. Distress risk information in accruals, Working Paper.
- Richardson, S. A., R. G. Sloan, M. T. Soliman, and I. Tuna, 2005. Accrual reliability, earnings persistence, and stock prices. *Journal of Accounting and Economics*, 39 (3), 437-485.
- Richardson, S., A. I. Tuna, and M. Wu. 2002. Predicting earnings management: the case of earnings restatements. Working paper, University of Michigan.
- Scott. W.R., 2003. *Financial accounting theory* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Third)
- Sloan, R., 1996. Do stock price fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings ? *The Accounting Review* 71, 289-315.
- Subramanyam, K. R. 1996. The pricing of discretionary accruals. *Journal of Accounting and Economics* 22: 249-281.
- Wu, J., L. Zhang and X.F. Zhang. 2010. The q-theory approach to understanding the accrual anomaly, *Journal of Accounting Research*, Vol.48, No.1, pp. 177-222.
- Xie, H. 2001. The mispricing of abnormal accruals. *The Accounting Review* 76:357-373.

参考文献

- Zhang, X. F. 2007. Accruals, Investment, and the Accrual Anomaly. The Accounting Review 82 (5): 1333-1363.
- 浅野信博(2001)「資本市場における会計発生高のプライシングについて」『会計』第160巻第2号, 80-95頁。
- 浅野信博(2002)「会計利益の質的差異と資本市場」山地秀俊編著『マクロ会計政策の評価』神戸大学経済経営研究所, 43-79頁。
- 浅野信博・首藤昭信(2007)「会計操作の検出方法」須田一幸・山本達司・乙政正太『会計操作』ダイヤモンド社
- 榎本正博(2003)「裁量的会計発生高と将来株式リターンの関連についてー運転資本会計発生高を中心とした分析ー」静岡大学『経済研究』第7巻第3・4号, 145-168頁。
- 須田一幸(2000)『財務会計の機能』白桃書房。
- 須田一幸・高田知美(2010)「会計発生高と企業価値評価」桜井久勝編著『企業価値評価の実証分析』中央経済社, 316-359頁。
- 須田一幸・竹原均(2005)「残余利益モデルと割引キャッシュフローモデルの比較: ロング・ショート・ポートフォリオ・リターンの分析」『現代ファイナンス』No.18, 3-26頁。
- 須田一幸・竹原均(2007)「会計発生高アノマリーと債務不履行リスク」『日本ファイナンス学会第15回大会予稿集』。
- 竹原均・須田一幸(2004)「フリーキャッシュフローモデルと残余利益モデルの実証研究ー株価関連性の研究ー」『現代ディスクロージャ研究』5, 23-35頁。
- 首藤昭信(2009)「修正再表示の経済的影響と決定要因」『會計』第175巻第1号 79-93頁
- 首藤昭信(2013)「利益調整研究の体系と新動向」証券アナリストジャーナル第51巻5号。
- 首藤昭信(2013)「利益調整の動機と手法」伊藤邦雄・桜井久勝責任編集『会計情報の有用性』中央経済社, 251-293頁。
- 首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整ー理論と実証』中央経済社。

Appendix.利益調整研究の実務への応用

【不正会計検出モデル: Dechow et al (2011)】

$P(\text{不正会計}) = f(\text{会計発生高の質}, \text{業績変数}, \text{非財務指標}, \text{オフバランスシート項目}, \text{市場関連変数})$

- 上記回帰式をベースとする予想モデルからFスコアと呼ばれる指標を算定し、これが1を超えるほど不正会計の可能性が高くなるモデルを設定。
- Fスコアで区分した第5分位ポートフォリオに含まれる不正会計企業の割合は51.01%であり、期待値の20%を大きく上回っている。

Appendix.利益調整研究の実務への応用

【不正会計検出モデル: Dechow et al (2011)】

Enron in 2000

$$\begin{aligned}\text{Predicted Value} = & -7.893 + 0.790 \times (rsst_acc) + 2.518 \times (ch_rec) \\ & + 1.191 \times (ch_inv) + 1.979 \times (soft_assets) \\ & + 0.171 \times (ch_cs) + (-0.932) \times (ch_roa) + 1.029 \times (issue)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Predicted Value} = & -7.893 + 0.790 \times (0.01659) + 2.518 \times (0.17641) \\ & + 1.191 \times (.00718) + 1.979 \times (0.79975) \\ & + 0.171 \times (1.33335) + (-0.932) \times (-0.01285) + 1.029 \times (1)\end{aligned}$$

$$\text{Predicted Value} = -4.575$$

$$\text{Probability} = e^{(-4.575)} / (1 + e^{(-4.575)})$$

$$e = 2.71828183$$

$$\text{Probability} = 0.01020$$

$$\text{Unconditional probability} = 494 / (132,967 + 494) = 0.0037$$

$$F\text{-score} = 0.01020 / 0.0037$$

$$F\text{-score for Enron} = 2.76$$